

Typeplaatjes automatisch uitlezen met OCR en AI

Supervisor: Roald Teunissen (r.k.e.teunissen@hva.nl)

Achtergrond

Het Maintenancelab van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) is een plek waar innovatieve AI-oplossingen worden ontwikkeld en toegepast in de praktijk, in samenwerking met partners uit het bedrijfsleven. Een van deze partners is Prognostice, een bedrijf dat onderhoudspartijen en inspecteurs (zoals BAM en Heijmans) ondersteunt bij het uitvoeren van inspecties voor meerjarige onderhoudsplannen van gebouwen en installaties. Prognostice bouwt innovatieve softwareoplossingen voor gebouwbeheer. In deze software is ruimte voor een breed scala aan assets: van gevels en daken tot liften, cv-ketels en complexe installatiesystemen. Een terugkerend knelpunt is dat het inventariseren van deze assets tijdrovend is, omdat installaties momenteel handmatig worden geïdentificeerd en geregistreerd.

Doel van dit project

Het doel is een proof-of-concept systeem dat typeplaatjes automatisch uitleest en de gegevens direct bruikbaar maakt voor de inspecteur. De aanpak werkt in drie stappen: het typeplaatje herkennen en uitsnijden uit een foto via object detection, de tekst en waarden automatisch extraheren via OCR en taalmodellen, en op basis van die gegevens aanvullende informatie ophalen via het internet, zoals technische specificaties, handleidingen, veelvoorkomende storingen of duurzame vervangende alternatieven. De inspecteur hoeft dit vervolgens alleen nog te bevestigen. Een student Kunstmatige Intelligentie onderzoekt welke aanpak het beste past bij dit vraagstuk en ontwikkelt de volledige technische pijplijn, met ruimte om de probleemstelling verder af te bakenen en een passende oplossing te kiezen en toe te passen.

Wat bieden wij?

Studenten krijgen toegang tot echte inspectiedata van Prognostice en werken op locatie in het Maintenancelab aan de HvA, een dynamische omgeving waar je omringd bent door medestudenten, onderzoekers en professionals met directe connecties in het veld. Prognostice is betrokken als opdrachtgever en voorziet studenten gedurende het hele project van feedback en sturing. Zo ben je vrij om je eigen onderzoek te doen, van

literatuuronderzoek tot technische implementatie, met de zekerheid dat je er niet alleen voor staat.

Benieuwd of deze opdracht bij je past? Loop gerust eens binnen in het Maintenancelab, te vinden op de 4e verdieping van het JMH-gebouw aan de Wibautstraat, Rhijnspoorplein 2, 1091

GC Amsterdam. We zijn er elke dag, behalve woensdag. Je kunt ook contact opnemen met de contactpersoon vermeld bij de opdracht. We vertellen je graag meer over de opdracht en de mogelijkheden.

Project offered to study/studies: Bachelor Kunstmatige Intelligentie (artificial intelligence)

Max number of students: 1